



Материали за подготовка - База данни

Клас: 12б | Предмет: База данни

Контролна работа: Първи срок на учебната 2025/2026 година

Общо точки: 100 (8 задачи по 12 точки и 2 задачи по 4 точки)



Структура на контролната работа

- Всяка задача е с попълване на празни места (fill-in-the-blank)
- Всяка празна позиция носи 3 точки (освен в задачите с 4 точки общо)
- Задачи 1–8 са по 12 точки, задачи 9 са по 4 точки
- Оценка: Слаб (2) 0-34, Среден (3) 35-49, Добър (4) 50-64, Мн.добър (5) 65-79, Отличен (6) 80-100

1. Създаване на таблици (CREATE TABLE)

1.1. Основен синтаксис

```
CREATE TABLE име_на_таблица (  
    колона1 ТИП_ДАНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ,  
    колона2 ТИП_ДАНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ,  
    ...  
);
```

1.2. Първичен ключ (PRIMARY KEY)

- **Определение:** Уникален идентификатор за всеки запис
- **Свойства:** Не може да е NULL, трябва да е уникален
- **Синтаксис:**
 - `id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT`
 - `id INT PRIMARY KEY`

Пример от контролната работа:

```
CREATE TABLE customers (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    first_name TEXT NOT NULL,  
    last_name TEXT NOT NULL,  
    email TEXT UNIQUE NOT NULL,  
    city TEXT,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

1.3. Ограничения (CONSTRAINTS)

Ограничение	Описание	Пример
NOT NULL	Колоната е задължителна	<code>first_name TEXT NOT NULL</code>
UNIQUE	Всички стойности трябва да са различни	<code>email TEXT UNIQUE</code>
DEFAULT	Стойност по подразбиране	<code>created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()</code>
CHECK	Проверка на условие	<code>CHECK (price > 0)</code>

AUTO_INCREMENT	Автоматично увеличаване	id INT AUTO_INCREMENT
----------------	----------------------------	--------------------------

1.4. Типове данни (важни за контролната работа)

Тип	Описание	Пример от контролната работа
INT	Цели числа	id INT PRIMARY KEY
TEXT	Дълъг текст	first_name TEXT NOT NULL
DECIMAL(10,2)	Десетични числа (10 цифри, 2 след запетая)	price DECIMAL(10,2) NOT NULL
TIMESTAMPZ	Дата и час с часова зона	created_at TIMESTAMPZ DEFAULT NOW()
BOOLEAN	Булева стойност (true/false)	is_active BOOLEAN DEFAULT true

Типична задача от контролната работа:

```
CREATE TABLE customers (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  first_name TEXT NOT NULL,  
  last_name TEXT NOT NULL,  
  email TEXT UNIQUE NOT NULL,  
  city TEXT,
```

```
        created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
    );
```

Ключови думи за попълване: CREATE, PRIMARY, NOT, UNIQUE, NOW()

2. Извличане на данни (SELECT)

2.1. Основен синтаксис

```
SELECT колона1, колона2, ...  
FROM име_на_таблица  
[WHERE условие]  
[ORDER BY колона [ASC|DESC]]  
[LIMIT брой];
```

2.2. Филтриране с WHERE

Оператори:

- = - равно
- != или <> - различно
- > , < , >= , <= - сравнение
- AND - логическо И
- OR - логическо ИЛИ
- IN - в списък
- BETWEEN - между две стойности

Пример от контролната работа:

```
SELECT first_name, last_name, email  
FROM customers
```

```
WHERE city = 'Пловдив'  
ORDER BY last_name ASC;
```

Ключови думи: SELECT, FROM, WHERE, ORDER, ASC

2.3. Сортиране с ORDER BY

- ORDER BY колона ASC - възходящ ред (най-малки първи)
- ORDER BY колона DESC - низходящ ред (най-големи първи)
- ASC е по подразбиране, но е добре да се указва изрично

```
SELECT product_name, price, stock_quantity  
FROM products  
WHERE price > 100 AND stock_quantity > 0  
ORDER BY price DESC  
LIMIT 5;
```

Ключови думи: FROM, WHERE, ORDER, DESC, LIMIT

2.4. Ограничаване на резултатите (LIMIT)

```
SELECT * FROM products LIMIT 10;
```

Показва само първите 10 записа.

2.5. Псевдоними (Aliases) с AS

Използваме AS за да дадем друго име на колона в резултата.

Пример от контролната работа:

```
SELECT product_name AS product,  
       price AS цена,  
       stock_quantity AS наличност  
FROM products  
WHERE price BETWEEN 50 AND 500;
```

Ключови думи: AS, AS, AS, FROM, WHERE

3. Свързване на таблици (JOIN)

Важно: JOIN операциите са много важни за контролната работа! Трябва да знаете разликата между INNER, LEFT и RIGHT JOIN.

3.1. INNER JOIN

Връща само записи, които имат съвпадение в двете таблици.

Пример от контролната работа:

```
SELECT p.product_name, p.price, c.category_name  
FROM products p  
INNER JOIN categories c ON p.category_id = c.id  
WHERE c.category_name = 'Електроника'  
ORDER BY p.price ASC;
```

Ключови думи: FROM, INNER, ON, WHERE, ORDER

Алтернативен синтаксис:

```
SELECT p.product_name, p.price, c.category_name  
FROM products p  
JOIN categories c ON p.category_id = c.id  
WHERE c.category_name = 'Електроника'  
ORDER BY p.price ASC;
```

```
JOIN categories c ON p.category_id = c.id;
```

JOIN без INNER е същото като INNER JOIN.

3.2. LEFT JOIN

Връща всички записи от лявата таблица, дори ако няма съвпадение в дясната.

Пример от контролната работа:

```
SELECT c.category_name, COUNT(p.id) AS product_count
FROM categories c
LEFT JOIN products p ON c.id = p.category_id
GROUP BY c.category_name
HAVING COUNT(p.id) > 0;
```

Ключови думи: FROM, LEFT, JOIN, ON, GROUP, HAVING

3.3. RIGHT JOIN

Връща всички записи от дясната таблица, дори ако няма съвпадение в лявата.

Пример от контролната работа:

```
SELECT c.category_name, COUNT(p.id) AS product_count
FROM categories c
RIGHT JOIN products p ON c.id = p.category_id
GROUP BY c.category_name;
```

Ключови думи: FROM, RIGHT, JOIN, ON, GROUP

3.4. Множествен JOIN (свързване на 3+ таблици)

Можем да свързваме няколко таблици последователно.

Пример от контролната работа:

```
SELECT o.id AS order_id, p.product_name, oi.quantity, o
FROM orders o
JOIN order_items oi ON o.id = oi.order_id
JOIN products p ON oi.product_id = p.id
WHERE o.status = 'delivered';
```

Ключови думи: FROM, JOIN, ON, JOIN, ON

Важно: Първо свързваме orders с order_items, после order_items с products.

3.5. Псевдоними на таблици

Използваме кратки имена за по-лесно писане:

- FROM products p - p е псевдоним за products
- FROM categories c - c е псевдоним за categories
- FROM orders o - o е псевдоним за orders

4. Групиране и агрегатни функции (GROUP BY)

4.1. Агрегатни функции

Функция	Описание	Пример
COUNT(колона)	Брой записи	COUNT(p.id) AS product_count
SUM(колона)	Сума на стойностите	SUM(o.total_amount) AS total_orders
AVG(колона)	Средна стойност	AVG(p.price) AS avg_price
MAX(колона)	Максимална стойност	MAX(p.price) AS max_price
MIN(колона)	Минимална стойност	MIN(p.price) AS min_price

4.2. GROUP BY

Групира записи по стойностите на определена колона.

Пример от контролната работа:

```
SELECT c.category_name,
       COUNT(p.id) AS product_count,
       AVG(p.price) AS avg_price,
       MAX(p.price) AS max_price
FROM categories c
LEFT JOIN products p ON c.id = p.category_id
GROUP BY c.category_name;
```

Ключови думи: AVG, FROM, JOIN, ON, GROUP

Правило: Всички колони в SELECT, които не са агрегатни функции,

трябва да са в GROUP BY!

4.3. HAVING

Филтрира групи след GROUP BY (подобно на WHERE, но за групи).

Пример от контролната работа:

```
SELECT c.category_name,  
       MAX(p.price) AS max_price,  
       SUM(p.stock_quantity) AS total_stock  
FROM categories c  
LEFT JOIN products p ON c.id = p.category_id  
GROUP BY c.category_name  
HAVING COUNT(p.id) > 2;
```

Ключови думи: MAX, FROM, ON, GROUP, HAVING

Разлика WHERE vs HAVING:

- WHERE - филтрира преди групирането
- HAVING - филтрира след групирането

Друг пример от контролната работа:

```
SELECT c.first_name, c.last_name, SUM(o.total_amount) AS total_orders  
FROM customers c  
JOIN orders o ON c.id = o.customer_id  
GROUP BY c.id  
ORDER BY total_orders DESC;
```

Ключови думи: SUM, FROM, JOIN, ON, GROUP

5. Подзаявки (Subqueries)

5.1. Подзаявка с IN

Използваме подзаявка в WHERE клаузата с оператора IN.

Пример от контролната работа:

```
SELECT product_name, price
FROM products
WHERE category_id IN (SELECT id FROM categories WHERE c<
ORDER BY price ASC;
```

Ключови думи: SELECT, FROM, WHERE, IN, ORDER

5.2. Подзаявка за сравнение

Пример от контролната работа:

```
SELECT product_name, price
FROM products
WHERE category_id IN (SELECT id FROM categories)
AND price > (SELECT AVG(price) FROM products)
ORDER BY price DESC;
```

Ключови думи: FROM, WHERE, IN, AND, ORDER

6. Изтриване на данни (DELETE)

6.1. Основен синтаксис

```
DELETE FROM име_на_таблица  
WHERE условие;
```

Внимание! DELETE изтрива данни перманентно! Винаги проверявайте WHERE условието!

6.2. Сложни условия (AND, OR)

Пример от контролната работа:

```
DELETE FROM orders  
WHERE id = 5 OR id = 10  
AND status = 'pending' AND total_amount > 1000 OR total_
```

Ключови думи: DELETE, WHERE, OR, AND, OR

Приоритет на операторите:

- AND има по-висок приоритет от OR
- Използвайте скоби () за яснота: `(id = 5 OR id = 10) AND status = 'pending'`

7. Специални функции и стойности

7.1. NOW() и TIMESTAMPTZ

- `NOW()` - връща текущата дата и час

- `TIMESTAMPZ` - тип данни за дата и час с часова зона
- Използва се с `DEFAULT`: `created_at TIMESTAMPZ DEFAULT NOW()`

7.2. CHECK ограничение

Проверява условие при вмъкване/промяна на данни.

```
CREATE TABLE products (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    product_name TEXT NOT NULL,  
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stock_quantity INT DEFAULT 0,  
    CHECK (price > 0)  
);
```

8. Често срещани грешки и как да ги избегнем

- **Грешка:** Забравяне на точка и запетая (;)
Решение: Винаги завършвайте SQL командите с ;
- **Грешка:** Объркване на `INNER JOIN`, `LEFT JOIN`, `RIGHT JOIN`
Решение:
 - `INNER JOIN` - само съвпадения
 - `LEFT JOIN` - всички от ляво, дори без съвпадение
 - `RIGHT JOIN` - всички от дясно, дори без съвпадение
- **Грешка:** Използване на `WHERE` вместо `HAVING` за агрегатни функции
Решение: `WHERE` преди `GROUP BY`, `HAVING` след `GROUP BY`
- **Грешка:** Забравяне на `GROUP BY` при използване на агрегатни функции
Решение: Всички не-агрегатни колони в `SELECT` трябва да са в `GROUP BY`

- **Грешка:** Объркване на AND и OR приоритет
Решение: Използвайте скоби () за яснота
- **Грешка:** Забравяне на ON при JOIN
Решение: Винаги след JOIN трябва да има ON условие

9. Шаблони за типични задачи от контролната работа

Шаблон 1: CREATE TABLE с ограничения

```
CREATE TABLE име (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    колона1 ТИП NOT NULL,  
    колона2 ТИП UNIQUE,  
    колона3 ТИП DEFAULT стойност,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

Често срещани думи: CREATE, PRIMARY, NOT, UNIQUE, NOW()

Шаблон 2: SELECT с WHERE и ORDER BY

```
SELECT колона1, колона2  
FROM таблица  
WHERE условие  
ORDER BY колона ASC/DESC  
LIMIT брой;
```

Често срещани думи: SELECT, FROM, WHERE, ORDER, ASC/DESC, LIMIT

Шаблон 3: INNER JOIN

```
SELECT колони  
FROM таблица1 псевдоним1  
INNER JOIN таблица2 псевдоним2 ON псевдоним1.id = псевдоним  
WHERE условие  
ORDER BY колона;
```

Често срещани думи: FROM, INNER, ON, WHERE, ORDER

Шаблон 4: LEFT/RIGHT JOIN с GROUP BY

```
SELECT колона, АГРЕГАТНА_ФУНКЦИЯ(колона) AS име  
FROM таблица1 псевдоним1  
LEFT/RIGHT JOIN таблица2 псевдоним2 ON условие  
GROUP BY колона  
HAVING условие;
```

Често срещани думи: FROM, LEFT/RIGHT, JOIN, ON, GROUP, HAVING

Шаблон 5: Множествен JOIN (3 таблици)

```
SELECT колони  
FROM таблица1 псевдоним1  
JOIN таблица2 псевдоним2 ON условие1  
JOIN таблица3 псевдоним3 ON условие2  
WHERE условие;
```

Често срещани думи: FROM, JOIN, ON, JOIN, ON

Шаблон 6: DELETE с AND/OR

```
DELETE FROM таблица
WHERE условие1 OR условие2
AND условие3 AND условие4 OR условие5;
```

Често срещани думи: DELETE, WHERE, OR, AND, OR

10. Ключови думи - бърза справка

Категория	Ключови думи
Създаване	CREATE , TABLE , PRIMARY , KEY
Ограничения	NOT , NULL , UNIQUE , DEFAULT , CHECK
Извличане	SELECT , FROM , WHERE , ORDER , BY , ASC , DESC , LIMIT
Свързване	JOIN , INNER , LEFT , RIGHT , ON
Групиране	GROUP , BY , HAVING
Агрегатни функции	COUNT , SUM , AVG , MAX , MIN
Логически оператори	AND , OR , IN
Псевдоними	AS
Изтриване	DELETE
Функции	NOW()

✓ Ключови точки за контролната работа

- ✓ Знаете синтаксиса на CREATE TABLE с PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT
- ✓ Можете да извличате данни с SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT
- ✓ Разбирате разликата между INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN
- ✓ Знаете как да свързвате множество таблици (3+) с JOIN
- ✓ Можете да използвате агрегатни функции: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
- ✓ Разбирате GROUP BY и HAVING
- ✓ Знаете как да използвате подзаявки с IN
- ✓ Можете да използвате псевдоними (AS) за колони и таблици
- ✓ Разбирате сложни DELETE заявки с AND и OR
- ✓ Знаете функциите NOW() и TIMESTAMPTZ

💡 Съвети за контролната работа

1. **Прочетете внимателно всяка задача** - разберете какво се иска
2. **Попълнете празните места логично** - помислете какво липсва
3. **Проверете синтаксиса** - всяка SQL команда трябва да е валидна
4. **Запомнете ключовите думи** - CREATE, SELECT, FROM, WHERE, JOIN, ON, GROUP BY, HAVING
5. **Внимавайте на AND/OR** - използвайте скоби за яснота
6. **Проверете отговорите си** - прегледайте всяка задача преди да предадете

Успех на контролната работа! 🎓